Cadrage Technique & Architecture des Données

Challenge #1 : Assistant Conversationnel Patient-Pharmacie (Maroc)

Multilingue (Arabe, Darija, Français) — Extraction d'Intentions & Données Géolocalisées

Réalisé par (Binôme) : Diallo Mamadou Tahirou & BenelMoudden Hassan

1. Compréhension & Enjeux du Projet

— **Contexte Métier :** Dans le secteur de la santé au Maroc, les patients expriment leurs besoins via des messages courts, vocaux ou textuels informels (notes vocales WhatsApp, SMS en Arabizi/Darija). L'objectif est de concevoir un service intelligent capable de structurer ces demandes pour la recherche de médicaments et d'officines.

— **Défis Linguistiques :** Prise en charge du trilinguisme (Arabe dialectal/Darija, Arabe Standard, Français), du *code-switching* (ex : *"Khassni doliprane 1g 3afak"*), et de la déformation phonétique des noms commerciaux de médicaments.

— **Objectif Système :** Classifier l'intention utilisateur (`check_availability`, `locate_pharmacy`, `check_guard`, `ask_price`), extraire les entités (`MEDICAMENT`, `DCI`, `DOSAGE`, `VILLE`) et restituer une réponse structurée via une API REST.

2. Provenance & Sources des Données Collectées

Gisement	Source & Méthode	Contenu & Utilité Métier	Volumétrie
Nomenclature Médicaments	DMP / CNOPS (`data.gov.ma`)	Référentiel officiel : Nom commercial, DCI, Dosage, Forme galénique, Prix PPV, Statut Princeps/Générique.	5 918 produits
Référentiel Pharmacies	API `Saydalia.ma` (Scraping API)	Adresses, Coordonnées GPS (Lat/Lng), N° Téléphone, Statut de Garde (Jour/Nuit), Distance spatiale.	800 officines
Corpus NLU / Dialectal	Synthèse LLM & Open Data	Phrasé multilingue en Darija (caractères arabes & Arabizi), transcriptions vocales simulées pour le NLU.	En constitution

3. Modélisation & Structure des Données

Structure 1 : Référentiel Médicament (CNOPS/DMP)

```
CODE: "6118000241256" (CIP-13)
NOM: "MYNAZOL 50 MG"
DCI: "FLUCONAZOLE"
DOSAGE: "50" | UNITE: "MG"
FORME: "GELULE" | PRESENTATION: "BOITE DE 7"
PPV: 87.00 DH | TYPE: "Générique"
```

Structure 2 : Officine & Garde (Saydalia API)

```
id: "9559" | title: "Pharmacie Assoul"
Phone: "0528214671"
address: "bd Bir Anzarane, Tikiouine, Agadir"
Ville: "Agadir" | garde: "garde 24h/24"
lat: 30.4280405 | lng: -9.5925444
```

4. Architecture globale du Pipeline de Données & NLU

